

摘要：

马斯克完成对光通信初创公司Mesh的收购后，硅谷巨头纷纷加速光模块赛道布局：Marvell巨资收购Celestial AI，英伟达战略投资Lumentum等并入股Ayar Labs，博通推出Tomahawk 6。各大巨头还联合成立OCI MSA组织，以统一光学计算互连开放规范。

光模块，正在成为硅谷科技巨头们下注的“新宠”。

美国当地时间6月27日，据外媒报道，埃隆·马斯克的并购版图又添一笔。

这一次，他把目光投向了一家光学通信初创公司Mesh Optical Technologies。

美国联邦贸易委员会（FTC）的文件显示，目前已通过快速通道程序完成了对这起收购的反垄断审查，监管层面的障碍已经扫清。

马斯克的这起收购瞄准的是，AI算力基础设施眼下最棘手的问题：当AI算力集群越建越大，传统的铜缆传输数据正在触碰物理极限，而速度快了信号就会衰减，距离远了功耗则会飙升。光学互连被视为绕开这道墙的必经之路。

因此，马斯克买下Mesh，主要目的是在为他的算力帝国铺设底层管道。而他盯上的光模块赛道，也正在悄悄变成整个科技圈最抢手的赛道之一。

过去一年里，如果我们把硅谷大公司的并购清单摊开看，会发现一条隐秘却清晰的主线：它们都在开始布局光模块。

除了SpaceX，英伟达、Marvell、AMD、博通等……从芯片巨头到造火箭，几乎都在往同一个“光”的方向下注。

据Reuters、Futurum和Goldman Sachs等机构测算，到2026年，大型云厂商和AI基础设施相关资本开支已经逼近甚至超过7000亿美元。在AI集群内部，网络互连也正在成为GPU之外的关键成本项。

当千亿美元的资本开支滚滚涌入，而连接成本在数据中心账单上的占比一路走高。光模块从配角走向中心，已逐渐成为整个行业的共识。

马斯克成为“追光人”

先说SpaceX布局光模块的逻辑和“野心”。

并购的Mesh，这家公司和马斯克也有着不小渊源。

这家公司成立于2025年，由三位前SpaceX工程师联合创立，分别是特拉维斯·布拉谢尔斯（Travis Brashears）、卡梅隆·拉莫斯（Cameron Ramos）和塞雷娜·格朗-哈伯利（Serena Grown-Haeberli）。

在创业之前，这三个人做的是SpaceX星链（Starlink）卫星之间的激光通信链路。正是那套系统，让数千颗星链卫星在太空中实现互联。现在，他们把在太空里打磨出来的光学通信技术搬到了地面，瞄准的是AI数据中心市场。

Mesh的核心产品是一款名为Alpha C1的光学收发器，支持1.6T和800G速率。按照公司的说法，其功耗仅为同类模块的三分之一。

这款产品的关键在于光学引擎的制造方式，采用倒装芯片贴装工艺来生产，与封装现代处理器芯片所用的技术相同。该公司还在围绕光引擎封装、光收发器制造和自动化测试方面，搭建一套面向规模化生产的高速光互连能力。

Mesh认为，现有光学系统的生产方式过于低效，大多数美国制造的光学系统仍像实验室仪器一样手工组装，成本高、产量低，根本满足不了AI集群对百万条光学连接的需求。

Mesh想要做的事情，是把光学系统的大规模制造变成现实。

今年2月，Mesh结束“隐身模式”，同时宣布完成了一轮超过5000万美元的A轮融资，领投方是Thrive Capital。

现在。随着马斯克出手，它开始被纳入一个更庞大的AI算力和空间通信体系。

FTC的文件特别将马斯克列为收购方，而非SpaceX或xAI。不过，外界普遍认为，马斯克在各家公司之间进行交叉销售和人员调动是常态，收购后Mesh的技术和团队很可能会服务于马斯克整个算力体系的需求。

AI数据中心，开始进入“光速竞争”

收购Mesh的核心意义在于提升SpaceX数据中心的效率。

SpaceX近期刚刚完成了史上最大规模的IPO，其业务版图正在从火箭发射和卫星互联网向AI算力延伸。

按照计划，未来它最多可能向地球轨道发射100万颗数据中心卫星，外界最近把这个项目称为“Starmind”。

这些卫星不是孤立运行的。它们之间要像地面数据中心里的服务器一样高速传输数据，只不过连接方式从网线、光纤，变成了 激光通信。这也正是Mesh创始团队的优势：他们当年参与Starlink时，积累的核心能力之一，就是让卫星之间用激光高速“对话”。

与此同时，SpaceX在地面上的AI布局也在加速。它旗下的xAI正在美国田纳西州和密西西比州建设大规模数据中心，目前已经运营约1吉瓦规模的算力集群，核心包括Colossus和Colossus II两套训练系统。其中，Colossus II还会继续扩建，新增超过400兆瓦算力，并引入超过22万颗英伟达GB300芯片。

可以看出，马斯克正在同时推进的两条线：地面建超大AI数据中心，太空探索“卫星数据中心”。而无论是在地上还是天上，高速光通信都会成为AI算力扩张的关键底座。

目前，SpaceX已与Anthropic、谷歌以及开源AI开发商Reflection AI签署了算力供应协议，向这些公司提供芯片和数据中心的访问权限。这些协议为SpaceX带来了可观的收入，直接与亚马逊云服务（AWS）、微软Azure和谷歌云等大型云服务商形成竞争。

从更长远看，当SpaceX的太空数据中心真正进入轨道运营，卫星之间的激光通信需求会大幅增加。Mesh团队在星链激光链路上的经验，以及他们现在正在开发的光学收发器技术，在太空和地面两个场景里都派得上用场。



并且，这起收购是马斯克近期一系列动作的一部分。

在此之前，SpaceX已经收购AI编程初创公司Cursor，用来增强xAI的代码生成和工程开发能力。与此同时，马斯克也在继续推进X的支付化改造。

6月26日，他在社交平台X上向部分美国付费订阅用户扩大了X Money支付工具的访问权限，试图把X从社交平台进一步推向“超级应用”。

从一系列的布局来看，马斯克最近的一系列动作正在指向同一个方向：把SpaceX、xAI和X之间的边界进一步打通，让算力、软件能力、支付入口和用户网络形成一个更紧密的闭环。

硅谷巨头的新战场

在光互联这个领域，过去一年里，大型半导体公司和科技巨头展开了密集的并购和投资，节奏明显加快。

Marvell在2025年12月宣布，以32.5亿美元现金加股票收购光学互连公司Celestial AI。如果Celestial AI达到收入里程碑，总交易金额可能达到55亿美元。

Celestial AI的“光子结构”技术可以实现直接进入GPU封装的高带宽、低延迟光学连接，而非传统连接机架与机架之间的网络。

如果只看AI数据中心带动的新一轮光互连并购，这是当前AI周期中最大的一笔收购，也让Marvell成为这轮光互连热潮中最受瞩目的名字之一。

在6月1日的台北Computex大会上，黄仁勋把Marvell称作“下一家万亿美元公司”，当天Marvell股价一度涨超25%。

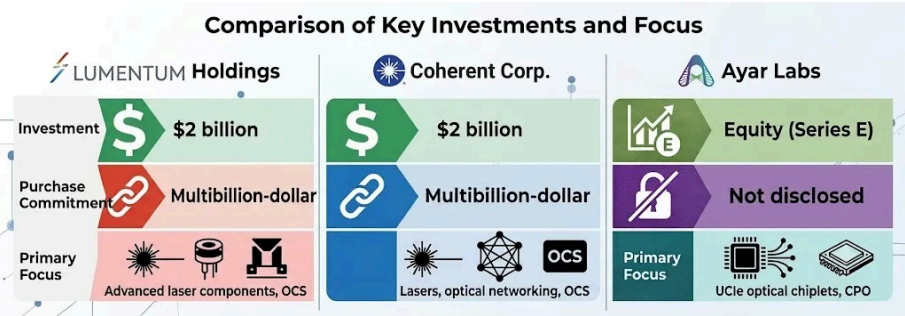
从并购溢价到股价暴涨，光互连正在被资本市场重新定价为AI基础设施的关键赛道。

AWS副总裁戴夫·布朗（Dave Brown）当时评价说，这次收购有助于“进一步加速下一代AI部署的光学互联创新”。Marvell预计，到2028财年末Celestial AI可实现年化收入5亿美元，到2029财年增至10亿美元。

还有作为这轮AI浪潮的最大受益者，英伟达的动作更具分量。

2026年3月，英伟达宣布向两家光学公司Lumentum和Coherent各承诺20亿美元的直接战略投资，另外还附带了数十亿美元的采购协议。

同时，英伟达还参与了光学初创公司Ayar Labs的5亿美元E轮融资。该公司专注于光学I/O小芯片技术，瞄准的是芯片到芯片的光学互连。



英伟达向Lumentum和Coherent各投20亿美元并签数十亿采购协议，同时入股Ayar Labs，提前布局光学互连领域

前两项合作均为非排他性，Ayar Labs则是战略投资，这意味着英伟达在锁定激光源和光学组件产能的同时，仍然保持供应商之间的竞争格局。

英伟达通过这几笔投资，把触角从GPU和网络交换机领域延伸到了光学组件，进入了算力基础设施更底层的环节。

还有博通，也是共封装光学（CPO）领域的先行者。其基于Tomahawk 5的“Bailly”CPO交换机自2024年起已向超大规模客户发货，并进入Meta等云厂商等大规模部署场景。

2025年10月，博通发布了Tomahawk 6“Davisson”，这是业界首款带有共封装光学的102.4 Tbps以太网交换机，使用了基于台积电COUPE工艺构建的16个6.4T光学引擎，光学互连功耗比传统可插拔方案降低了70%。博通的路径是从交换机芯片向下整合光学引擎，实现垂直一体化。

还有AMD也加入了战局，收购了光学I/O公司Enosemi，用于小芯片之间的互连。Astera Labs则收购了aiXscale Photonics，从电信号重定时器市场延伸到光学领域。

不仅是公司层面的并购，整个行业也在试图统一标准。

2026年3月，AMD、博通、英伟达、OpenAI、Meta和微软共同成立了光学计算互连多源协议组织（OCI MSA），目标是定义AI数据中心光学互连的开放连接规范。

这个联盟的成员名单基本覆盖了目前所有自研AI加速器的主流厂商。按照规划，OCI MSA将支持从200G到3.2Tb/s速率的光学物理层方案，覆盖可插拔光学模块、板载光学器件和共封装光学芯片等不同技术路线。

将所有这些动作放在一起看，结论是清晰的：光学互连已经从一个可选的技术探索，变成了竞争性AI基础设施的核心组件。

无论马斯克收购Mesh，还是英伟达、Marvell、博通的布局，都是在为同一个趋势下注。毕竟，铜缆传输正接近其物理上限，AI算力再往前发展，电必须交给光。

来源：[腾讯科技](#)

风险提示及免责条款

市场有风险，投资需谨慎。本文不构成个人投资建议，也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资，责任自负。

* 体验资格每人限申领一次

扫码

免费领取

VIP会员·7天畅读卡 | 大师课·入门串讲



限免

183 收藏

分享到:

写评论



请发表您的评论



表情



图片

发布评论

